Лабораторная работа № 8

Архитектура компьютеров и Операционные системы

Сачковская София Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 14

6 Контрольные вопросы 15

Список литературы 18

Список иллюстраций

4.1 Запись содержимого каталога 9
4.2 Фильтрация конфигурационных файлов 10
4.3 Фильтрация поиска 11
4.4 Фильтрация поиска 11
4.5 Запись местоположений лог файлов 11
4.6 Завершение процессов через терминал 12
4.7 Вывод всех директорий 13

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную

информацию об этих командах, с помощью команды man.

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех дирек- торий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответ- ствующих заданной строке символов.

4 Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. [**fig:001**])

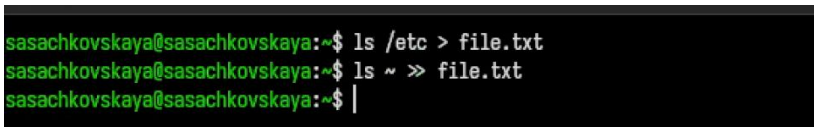

Рисунок 4.1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. [**fig:002**])

```
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc-aarch64.conf
opensc.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
```

Рисунок 4.2: Фильтрация конфигурационных файлов

Вывожу все файлы, начинающиеся на c. (рис. [**fig:003**])

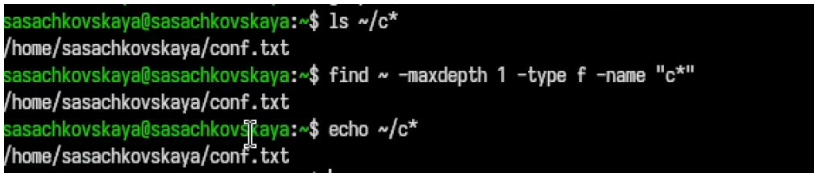

Рисунок 4.3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинаеющиеся на h. (рис. [**fig:005**])

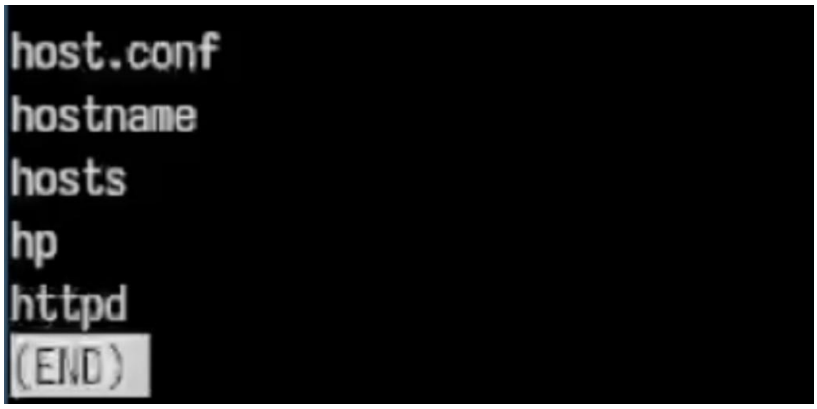

Рисунок 4.4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл. (рис. [**fig:005**])

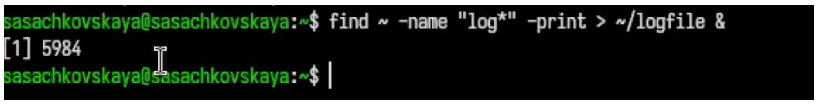

Рисунок 4.5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. [**fig:006**])

Рисунок 4.6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. [**fig:007**])

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ man kill
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ kill 6454
bash: kill: (6454) - No such process
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ man df
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda3        48G   17G   31G  35% /
devtmpfs        3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           3.9G  248K  3.9G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   19K  238K   8% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           3.9G  4.0K  3.9G   1% /tmp
/dev/vda3        48G   17G   31G  35% /home
/dev/vda2       2.0G  639M  1.2G  35% /boot
/dev/vda1       599M   37M  563M   7% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
tmpfs           791M   76K  791M   1% /run/user/1000
```

Рисунок 4.7: Вывод всех директорий

5 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

6 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией > и ». Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления.

3. Что такое конвейер? Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

5. Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.

8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “p*” -print

10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;
11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды df -h.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды du -s.
13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды kill% номер задачи.

Список литературы